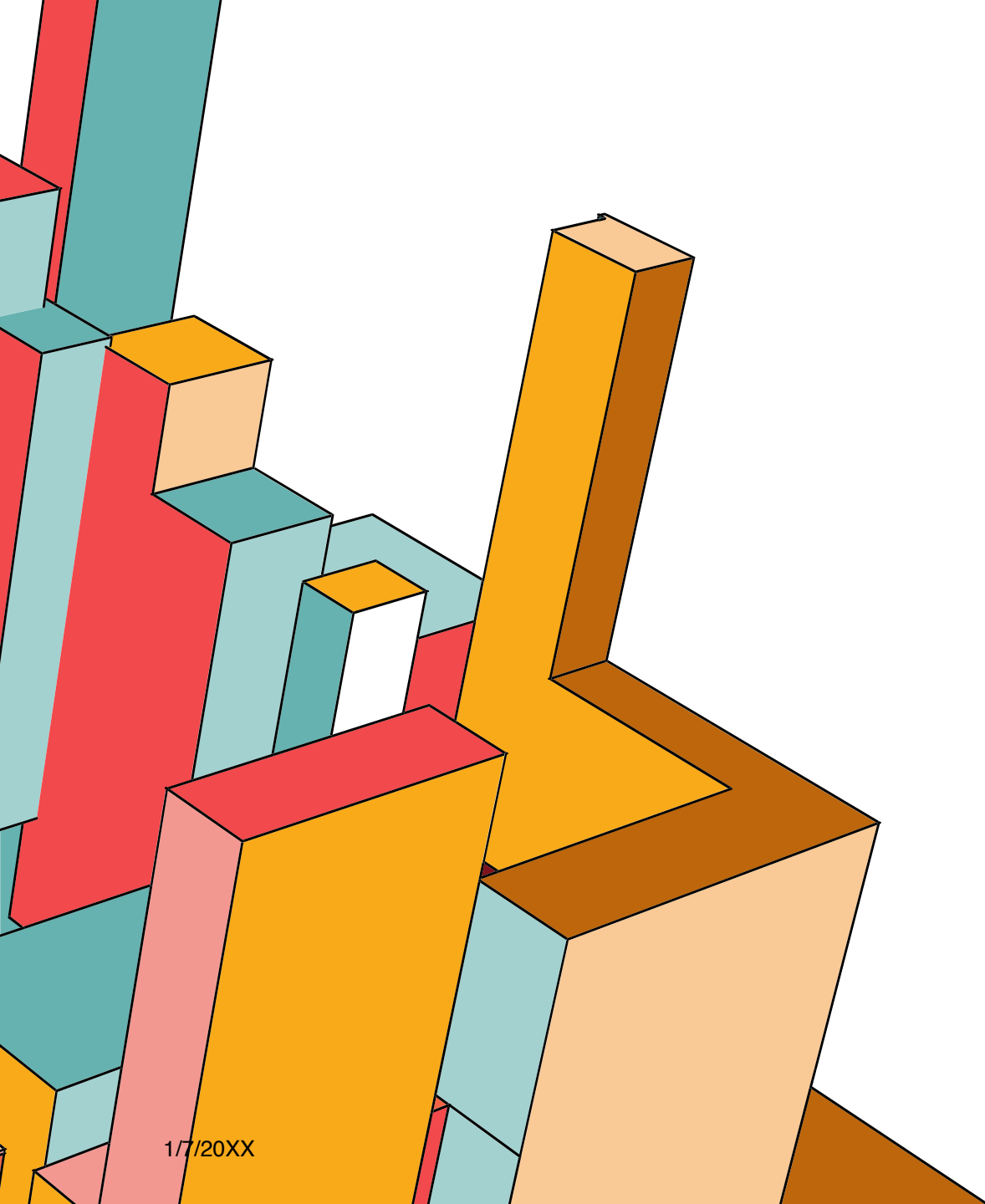




OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL Y DE CRECIDAS EN QDA. DE RAMON

ING. OSCAR ULLOA CHÁVEZ



PROBLEMA

OBRA DESPROPORCIONADA EN AREA URBANA

En la siguiente lámina se presenta la solución de control aluvional presentada por el MOP. Esta considera la construcción de 7 retenedores del tamaño de una cancha de fútbol cada uno, de gran profundidad ubicadas fuera del cauce de la quebrada, eliminando el suelo que pudiera ser utilizado para arborizar, colocar vegetación y generar un gran parque integrado a las áreas verdes del Parque Intercomunal y del Parque Aguas de Ramón.

IMPACTO

Fuerte impacto ambiental por producción de material particulado.
Fuerte impacto en la circulación de vehículos en una de las pocas calles de entrada y salida que tiene la comuna.
Daño a la calidad de vida de los vecinos y habitantes de la ciudad.

tiva Zamorano y otras
lones deportivas



ZONA TRANSANTIAGO

Centro Estudios
Energía Nuclear

RETENEDOR 7

OBRA DE CAPTACIÓN N°2

OBRA DE CONTROL N°2

OBRA DE CONTROL N°1

OBRA DE CAPTACIÓN

OBRA DE SEGURIDAD 4

OBRA DE SEGURIDAD 3

OBRA DE SEGURIDAD 2

OBRA DE SEGURIDAD 5

OBRA DE SEGURIDAD 6

RETENEDOR 4

RETENEDOR 3

RETENEDOR 2

RETENEDOR 1

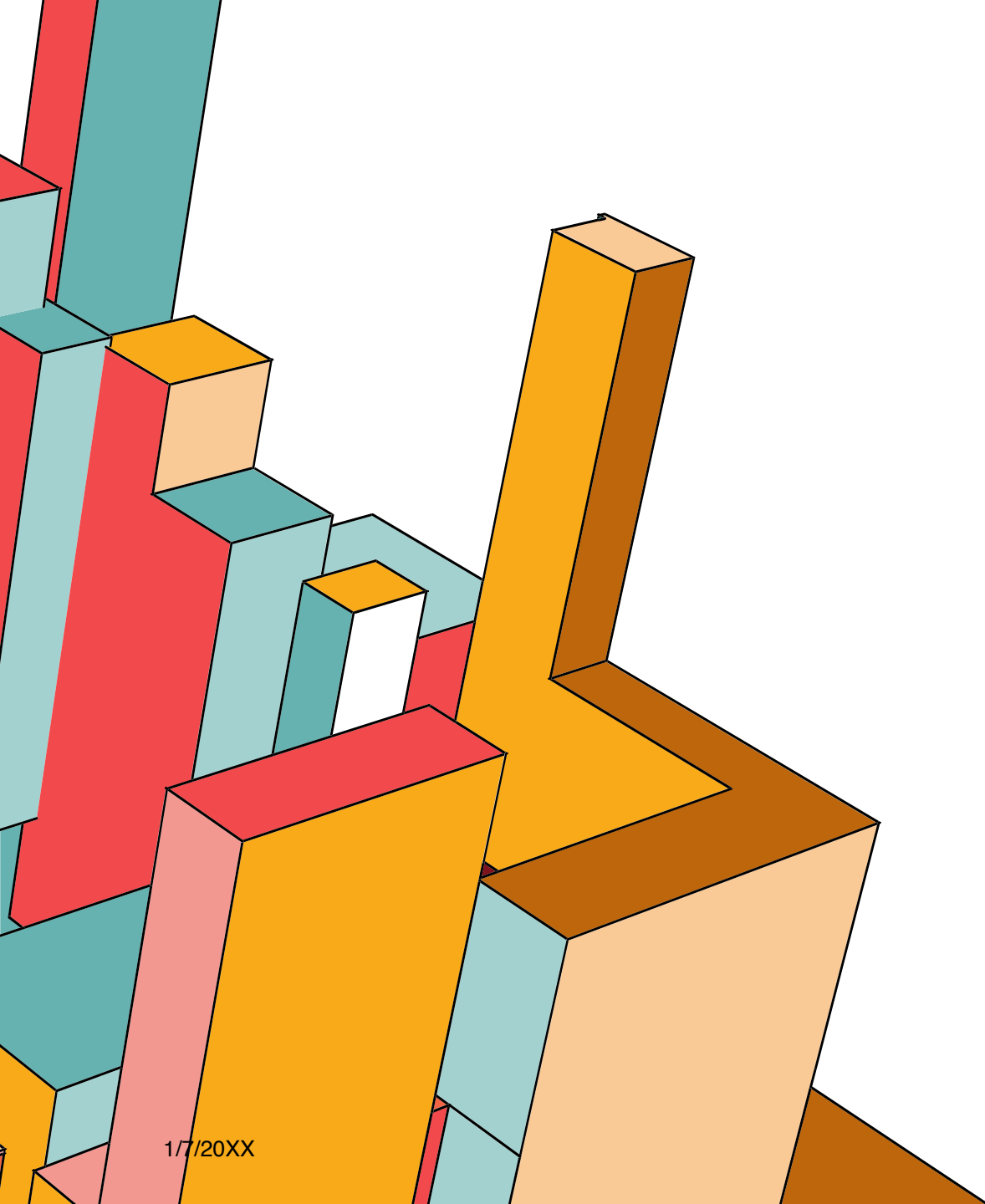
RETENEDOR 6

RETENEDOR 5

VALENZUELA PUELMA

VALENZUELA

PROYECTO
Escala: 1:500
Nº de Proyecto: 100
Nº de Hoja: 100
Cada: 100



INFORMACION GENERAL

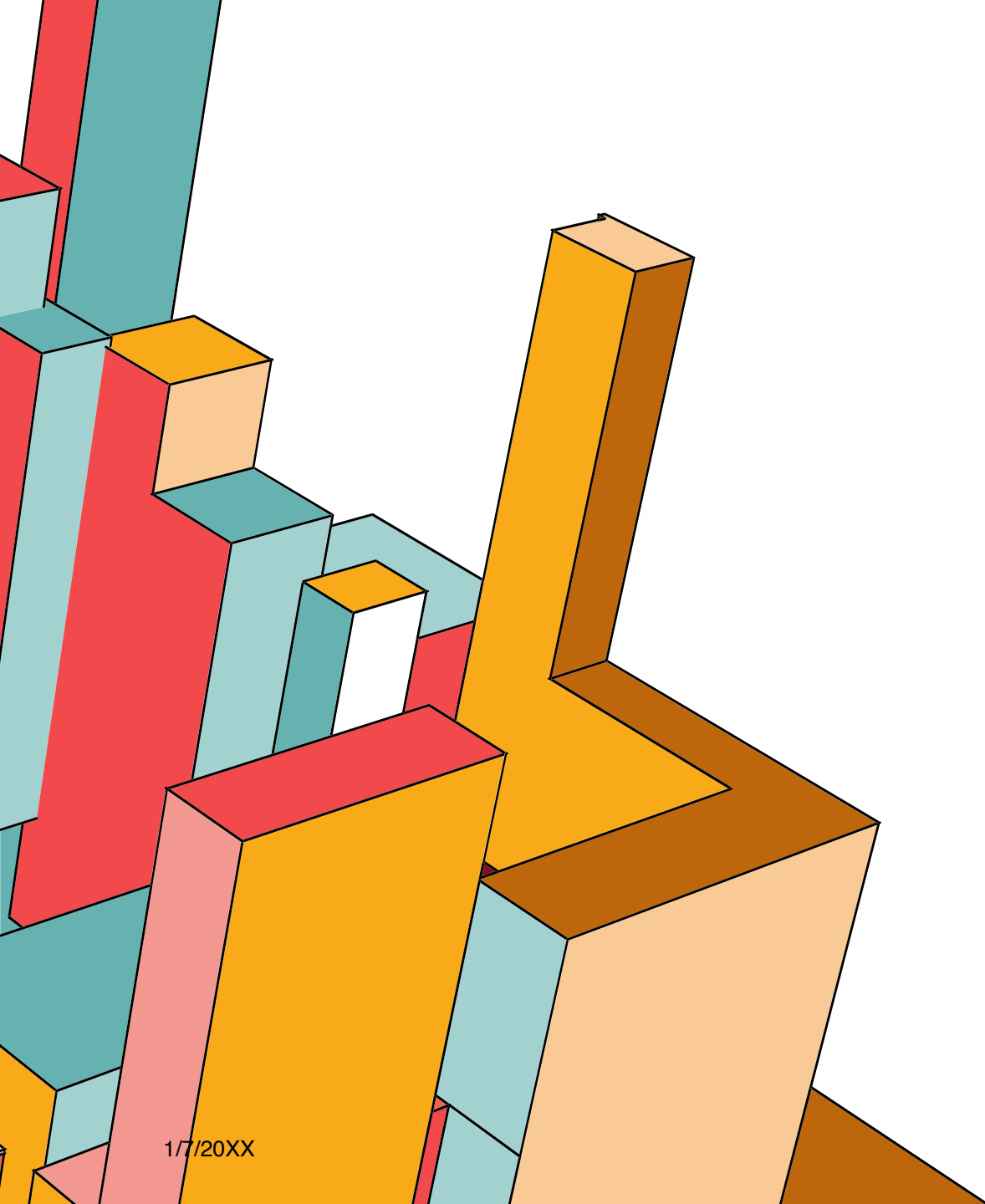
CIUDAD DE SANTIAGO

Santiago de Chile se posicionó como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, según ranking IQAir. La concentración de PM2.5 en Santiago es actualmente 11,2 veces el valor guía anual de calidad del aire de la OMS.15-06-2022.

La Región Metropolitana es la única del país, que **está declarada en su totalidad como zona saturada**, por lo tanto, es un sector altamente contaminado.

PROYECTO

La construcción de los 7 retenedores considera un movimiento de tierra, equivalente a trasladar el cerro Santa Lucía, en un intervalo de tiempo de 8 a 10 años-desde la Reina a Puente Alto. Esto es equivalente a tener una explotación minera a cielo abierto dentro de la ciudad.



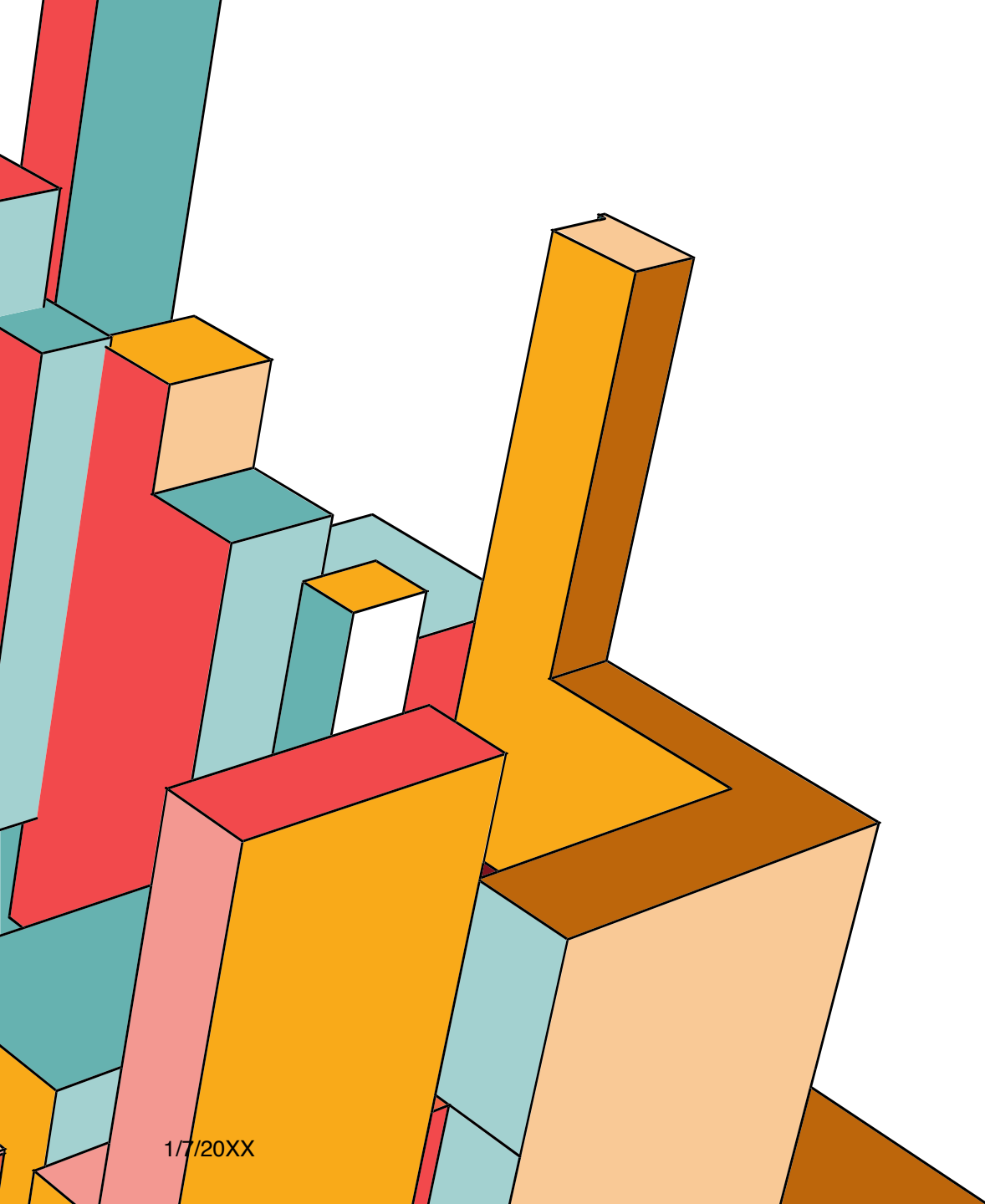
CONTINUACIÓN PROYECTO

Por lo anterior, es fácil desprender que la obra misma generará una gran cantidad de polvo en suspensión que el viento transportará a la atmósfera, aumentando la contaminación de la ciudad.

El flujo de camiones considerados por el proyecto llega a 184 camiones por día, sólo para el retiro del material excavado, a eso se debe agregar los camiones que traerán el material de construcción de estos retenedores y de los vehículos del personal que trabajará en la obra.

Por tanto a la contaminación del aire, se debe agregar la contaminación por ruido permanente de máquinas, camiones y vehículos.

Otro aspecto que se debe considerar son las vibraciones que provocaran las máquinas de chancado de rocas y del paso de vehículos pesados.

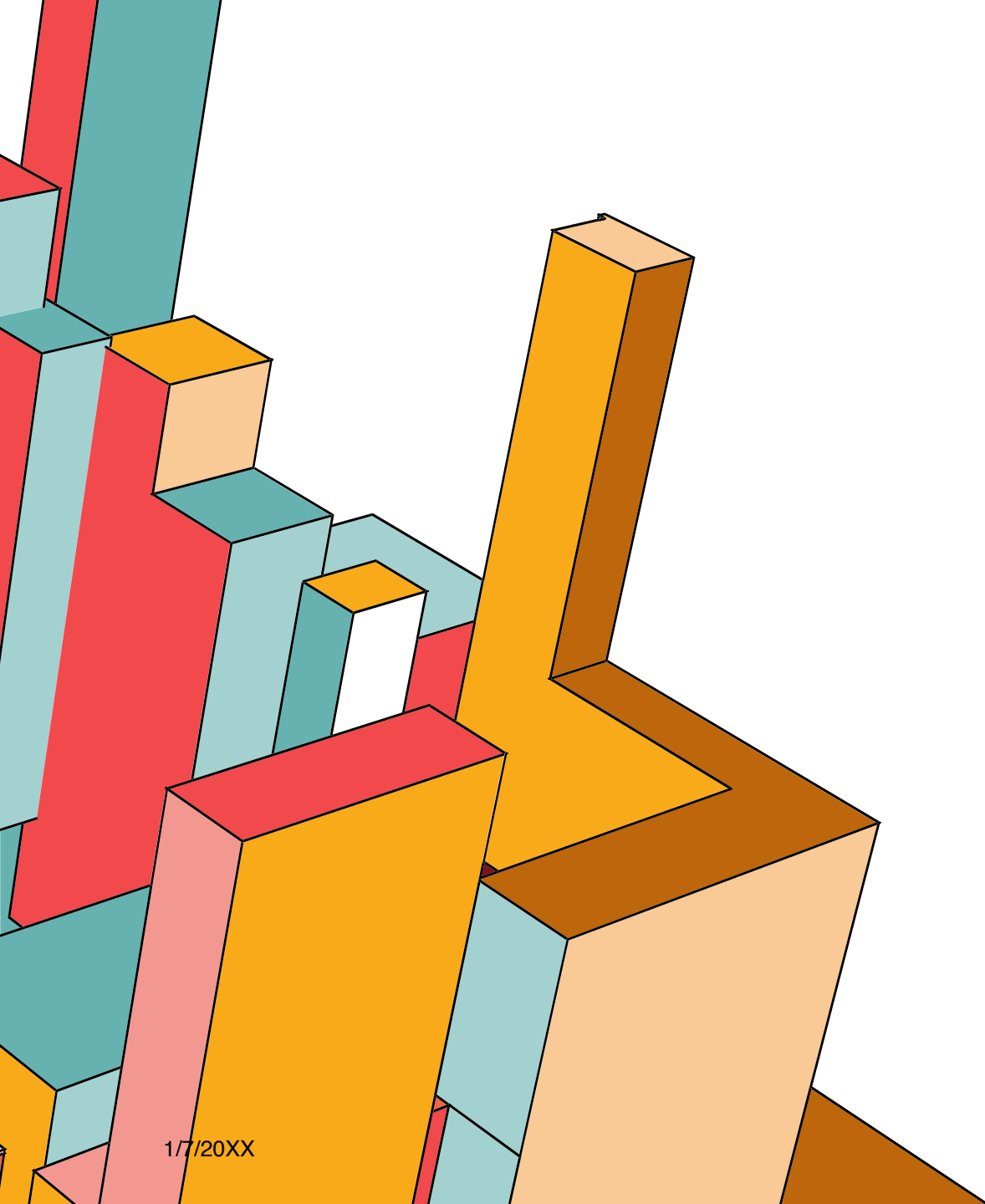


CONTINUACIÓN PROYECTO

Continuando con el tema de flujo de camiones, el aumento del número de vehículos trae como consecuencia la destrucción más temprana de los pavimentos, por tanto, no es difícil imaginar el daño de calle Bilbao Oriente, Bilbao, Padre Hurtado, así como de las calles por donde circularán los camiones en Puente Alto. Recordemos que son 8 a 10 años de circulación permanente.

La salida de los camiones cargados de arena, piedras y rocas será por Padre Hurtado hacia el norte, Bilbao de oriente a poniente y viceversa y Av. Américo Vespucio hacia el sur.

Un tema que el proyecto MOP no considero fue el impacto en la seguridad del reactor nuclear, en caso de una emergencia en el reactor es de vital importancia la llegada en el menor tiempo posible de Carabineros, Bomberos, Militares y Ambulancias.



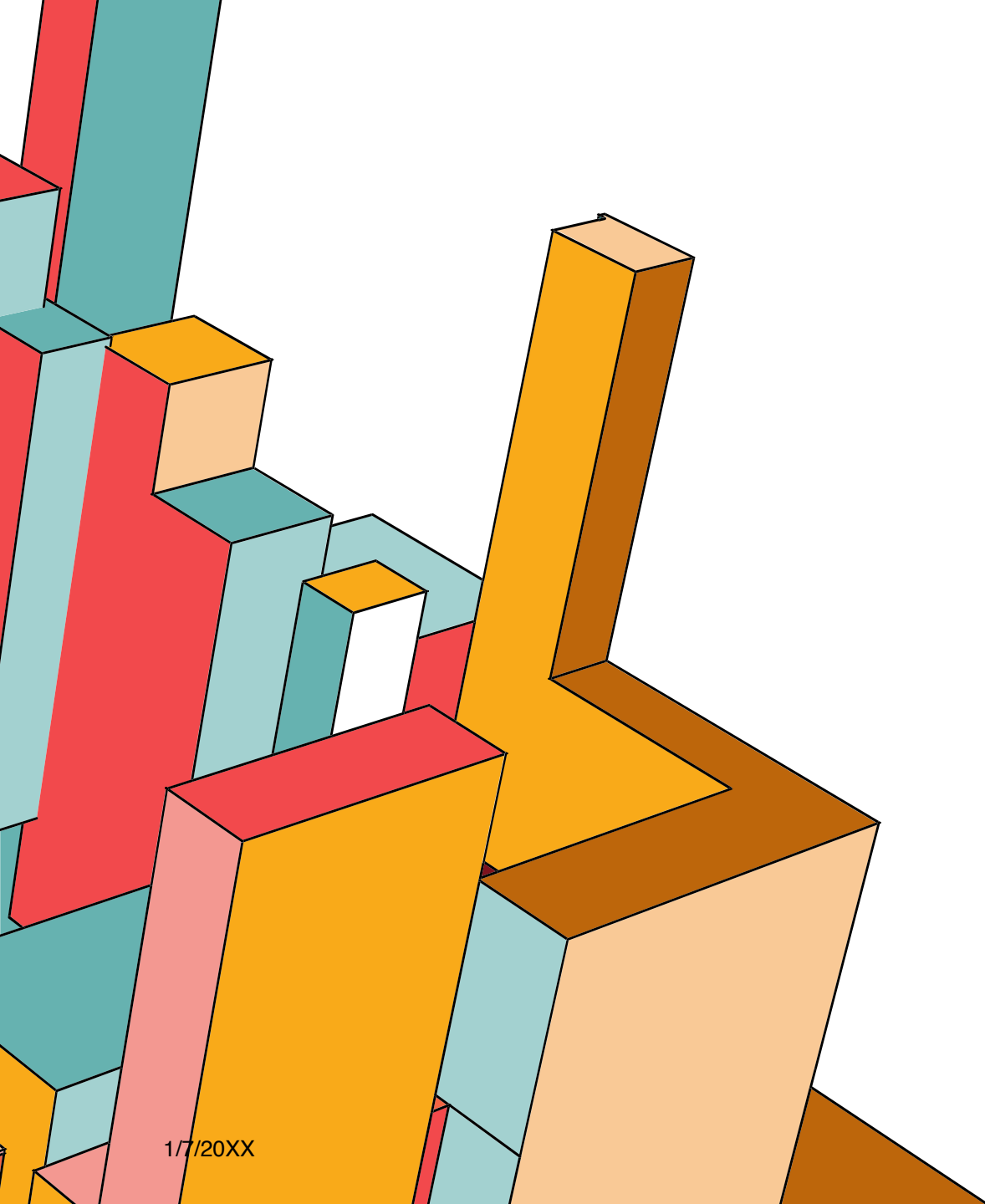
CONTINUACIÓN PROYECTO

La solución planteada sólo funciona cuando la quebrada trae más de 20 m³/s. A la fecha de esta exposición, desde hace cerca de 30 años que no tenemos una crecida de tal envergadura. Por tanto, podemos predecir que los retenedores estarán vacíos la mayor parte de su vida útil.

Su funcionamiento depende que toda la obra esté construida, es decir al cabo de 8 a 10 años y tiene costos operacionales de limpieza y funcionamiento de válvulas, las que podrán manejarse en forma manual o automática.

Finalmente, el proyecto considera instalar un par de retenedores, sobre la falla de San Ramón. Sin embargo, no tiene ningún análisis de riesgo asociado a esta, como tampoco, existe un análisis de riesgos de avalancha por una mala construcción de los retenedores.

Existen muchas observaciones al proyecto hidráulico, como a al tema ambiental, que no detallaré en esta exposición.

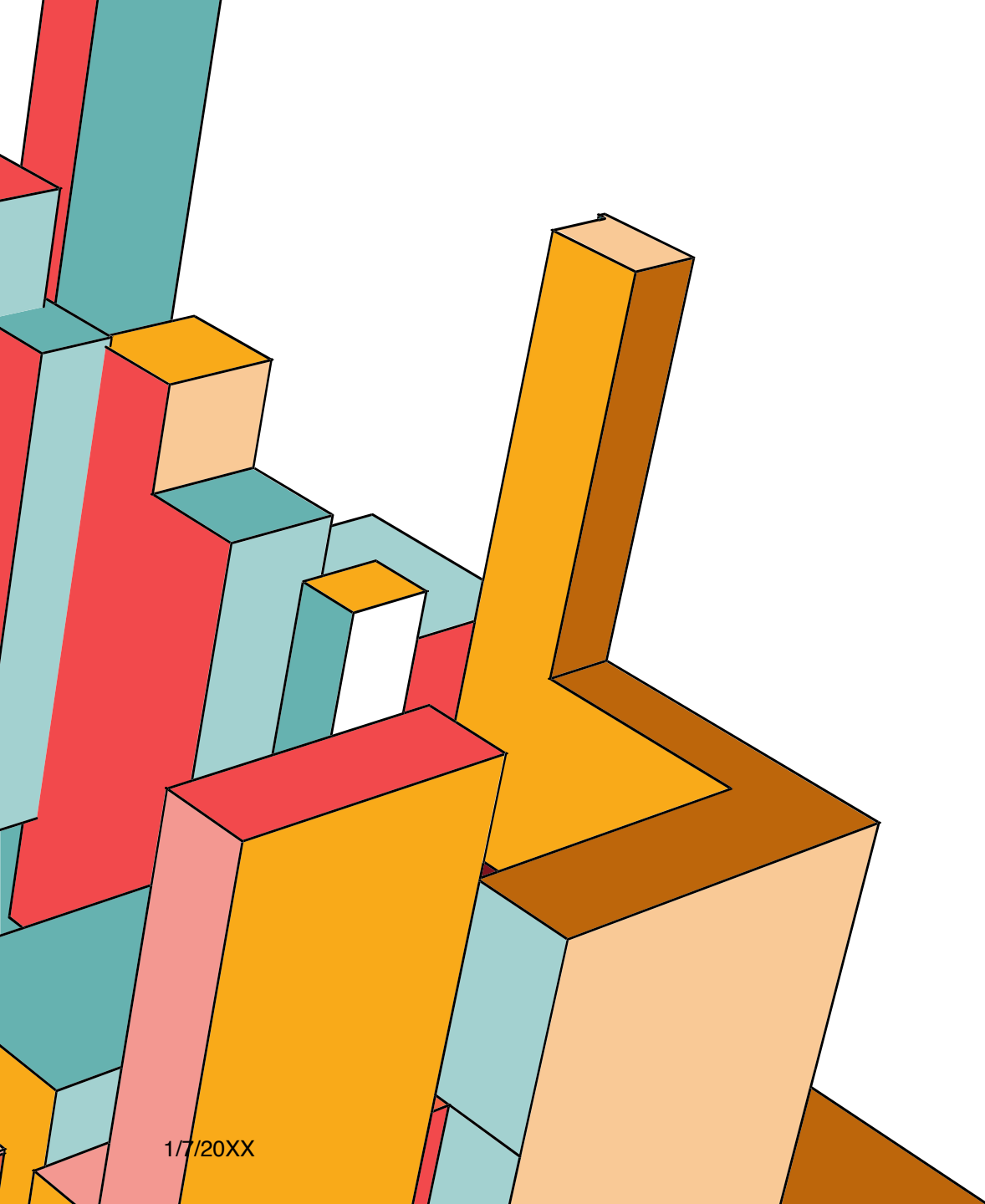


PROYECTO ALTERNATIVO

POSICIÓN DE LOS VECINOS RESPECTO AL PROYECTO

Los vecinos no se oponen a la construcción de un proyecto de Control Aluvional y de Crecidas, ya que entienden que el cambio climático puede provocar crecidas importantes en la cuenca.

Lo que se solicita es modificar la solución, desde una obra útil a la función encomendada, a una obra integrada a la ciudad, donde no sólo se atiende el problema, si no que el proyecto respeta la naturaleza, tiene un uso permanente, genere espacios recreacionales y ayuden a disminuir los efectos del cambio climático.



PROYECTO ALTERNATIVO

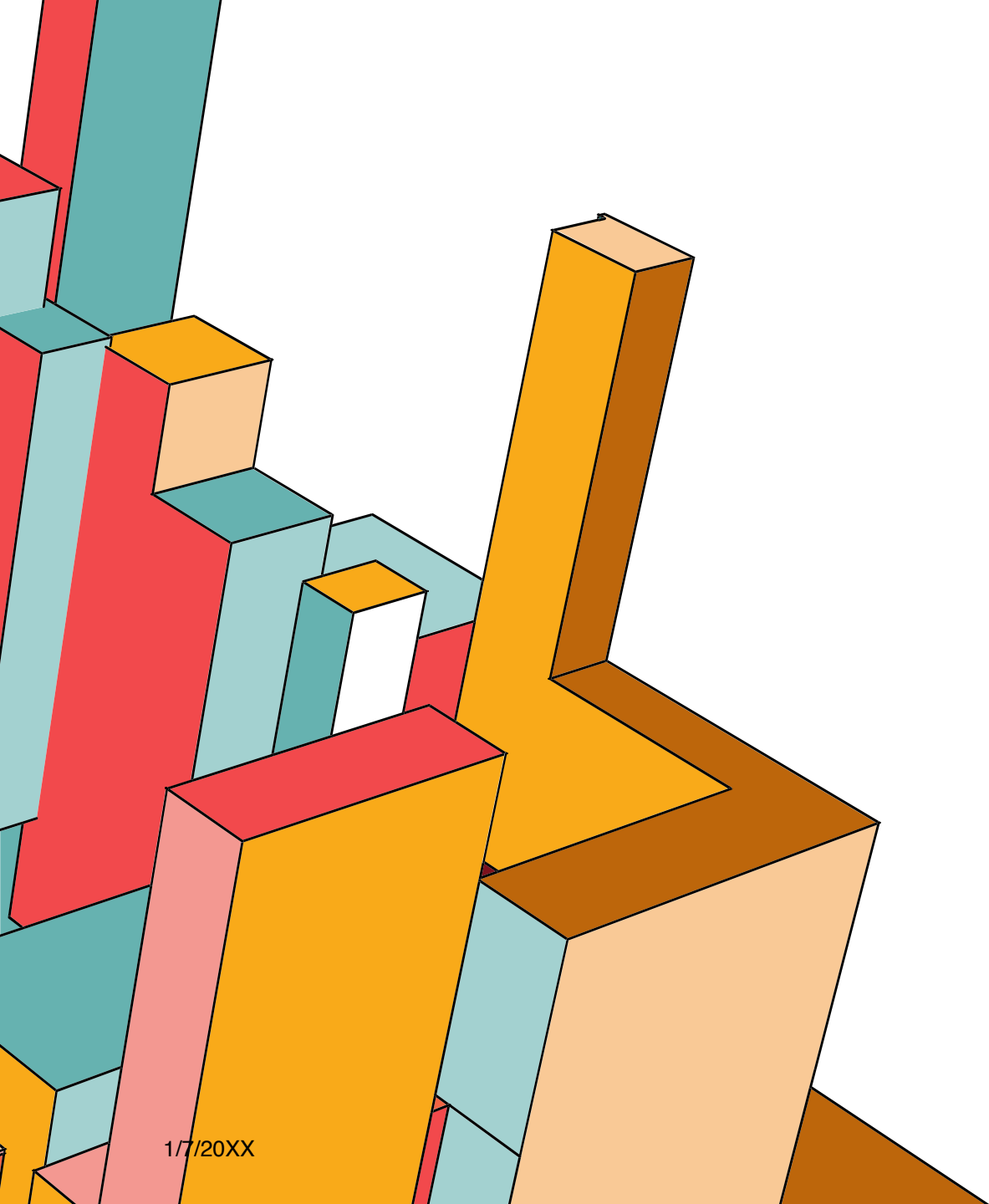
El proyecto propuesto considera la instalación de pantallas dentro del cauce, de tal forma de provocar un cambio de pendiente del fondo de la quebrada, disminuyendo de esta forma la velocidad del escurrimiento y el arrastre de material.

Por lo anterior se propone arborizar y agregar vegetación en el entorno de la quebrada, con el objetivo de retener el escurrimiento del agua y evitar la erosión de suelo, a lo menos hasta la cota 1000.

Además, se propone generar vías para los excursionistas, en el borde de la quebrada y una ciclovía para empalmar con las ciclovías de la comuna de Las Condes.

Por tanto, la propuesta alternativa siempre funcionará con poco o mucho caudal y desde su inicio la obra podrá trabajar en el control aluvional y de crecidas líquidas.

En la lámina siguiente se presenta la solución propuesta por los vecinos, existente en la Quebrada de Ramón entre Padre Hurtado y Florencio Barrios.



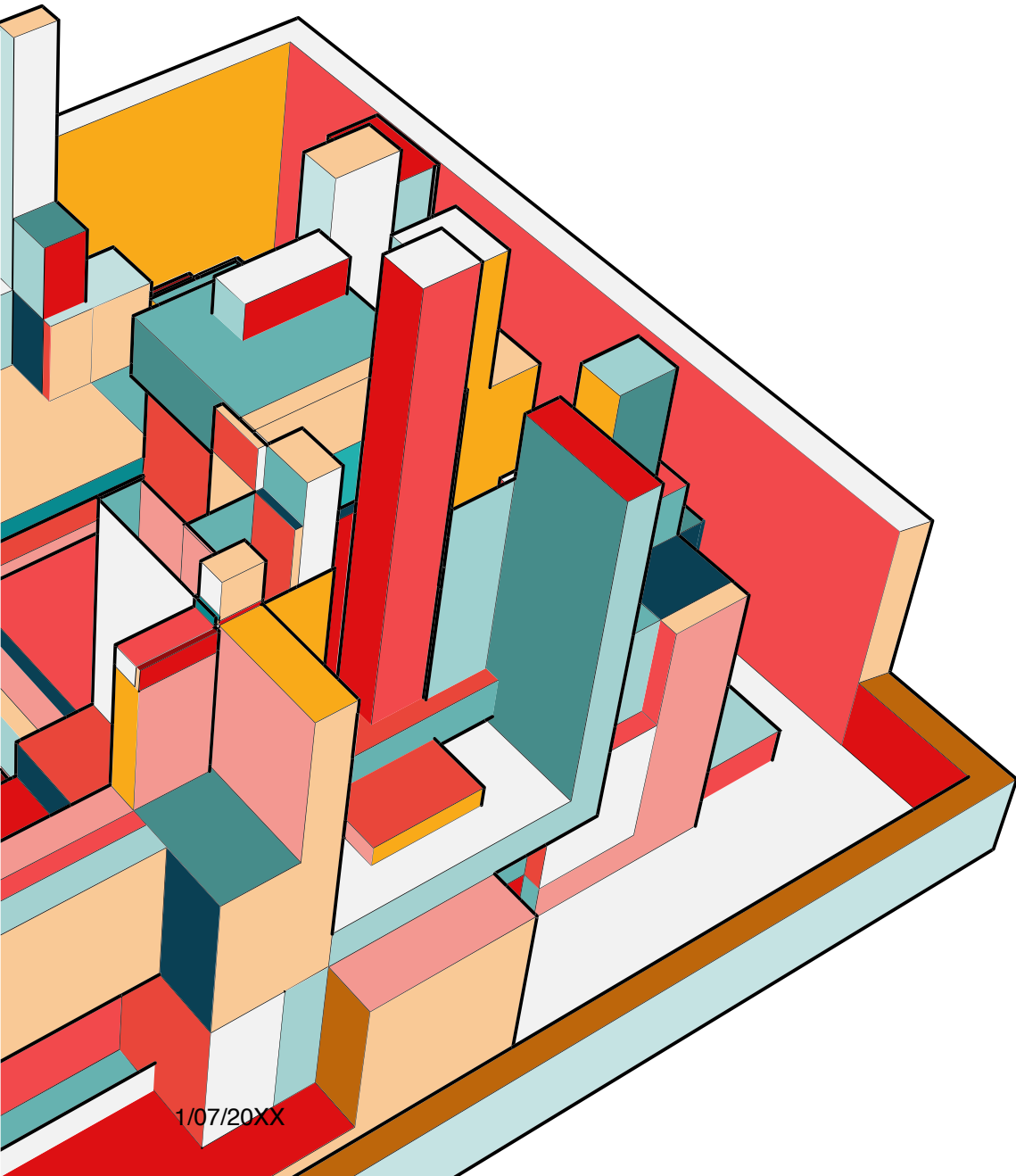
1/7/20XX

PROYECTO ALTERNATIVO



CUADRO COMPARATIVO: MOP VS. VECINOS

Aspecto	Proyecto MOP	Propuesta de los vecinos
Solución	7 retenedores del tamaño de una cancha de fútbol, profundos y fuera del cauce	Pantallas dentro del cauce que cambian la pendiente y reducen velocidad y arrastre; arborización hasta la cota 1000
Cuándo funciona	Solo con crecidas de más de 20 m³/s (hace ~30 años que no ocurre)	Con poco o mucho caudal
Plazo	Opera recién con la obra completa: 8 a 10 años	Funciona desde el inicio de la obra
Movimiento de tierra	Equivale a trasladar el cerro Santa Lucía	—
Contaminación	Polvo en suspensión, ruido y vibraciones en una zona saturada	Respeto la naturaleza y ayuda a disminuir los efectos del cambio climático
Tránsito	184 camiones/día solo para retirar material; daño a pavimentos (Bilbao, Padre Hurtado, Vespucio)	—
Seguridad	Sin análisis de impacto en el reactor nuclear, de riesgo en la falla de San Ramón ni de avalancha	No afecta al reactor nuclear
Uso del espacio	Elimina suelo que podría ser parque y áreas verdes	Uso permanente: senderos para excursionistas y ciclovía que empalma con Las Condes
Antecedentes	Diseño presentado por el MOP	Solución similar ya existente en la quebrada entre Padre Hurtado y Florencio Barrios



RESUMEN

Creemos que el proyecto MOP por su envergadura, dentro del área urbana, no puede construirse en la ciudad de Santiago, principalmente porque esta, se encuentra declarada como zona saturada de material particulado fino y estar fuertemente contaminada.

Los vecinos dan cuenta que existe una solución menos onerosa y más respetuosa con el Medio Ambiente.

MUCHAS GRACIAS

Oscar Ulloa Chávez

Ex Presidente Junta de Vecinos N° 14

Reina Alta

oullach@gmail.com